แบบฝึกหัดเสริมพลัง 05 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม [Lv.1]

- **[Expo & Log] - จำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ไม่มีเวลาจำกัดแต่ลองจับเวลาเพื่อประเมินตัวเองก็ได้น้า**

ชื่อเล่น(จริง ๆ) ..... นามปากกา ..... ชั้น .....

ทำฉบับนี้รอบที่ ..... เวลาที่ใช้ ..... คะแนนที่ได้ ...../80

ข้อที่ 1. จงหาค่าของ $32^3 \times 2^{-13}$

ข้อที่ 2. จงหาค่าของ $\frac{10^4 \times 2^{-2}}{5^3}$

ข้อที่ 3. จงหาค่าของ $\left(\frac{2^{10}}{2^2}\right)^3$ โดยตอบในรูปเลขยกกำลัง

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 6

กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์ จงเขียนพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกำลังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

ข้อที่ 4. $\frac{x^2y^3}{x^{-1}y}$

ข้อที่ 5. $\frac{(xy^2)^{-2}}{x^{-3}y^2}$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 6. $(2xy^{-1})^3\left(\frac{x}{y^2}\right)^{-2}$

ข้อที่ 7. จงเขียน $\frac{4x^2-4x+1}{2-x^{-1}}$ ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เมื่อกำหนดให้ $x \neq 0$

ข้อที่ 8. รากที่ 4 ของ 16 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 9. ค่าหลักของรากที่ 4 ของ 16 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 10. $\sqrt[4]{16}$ ตรงกับข้อใด

1. – 2
2. 2
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 11. รากที่ 3 ของ – 27 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 12. ค่าหลักของรากที่ 3 ของ – 27 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 13. จงหาค่าของ $\sqrt[5]{32}-\sqrt[3]{-27}$

ข้อที่ 14. รากที่ 5 ของ 243 เท่ากับเท่าใด

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 15. รากที่ 2 ของ – 4 ตรงกับข้อใด

1. – 2
2. 2
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 16. ถ้า $\sqrt{14}\cdot\sqrt{7} = a\sqrt{2}$ เมื่อ a เป็นจำนวนเต็ม แล้ว จงหาค่าของ a

ข้อที่ 17. จงหาค่าของ $\frac{\sqrt{8}\cdot\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$

ข้อที่ 18. จงเขียนรูปอย่างง่ายของ $\sqrt{8}+\sqrt{32}-\sqrt{18}$

ข้อที่ 19. จงเขียนรูปอย่างง่ายของ $3\sqrt{3}+\frac{6}{\sqrt{3}}$

ข้อที่ 20. จงเขียน $\frac{6}{\sqrt{12}}$ ในรูปตัวส่วนไม่ติดกรณฑ์

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 21. จงเขียน $\frac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}$ ในรูปตัวส่วนไม่ติดกรณฑ์

ข้อที่ 22. จงเขียนรูปอย่างง่ายของ $\left(3+\sqrt{5}\right)\left(2-2\sqrt{5}\right)$

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 23 ถึงข้อที่ 25

กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนจริงบวก จงเขียนพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกำลังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะบวก

ข้อที่ 23. $\frac{(16xy)^{\frac{1}{2}}}{8x^{\frac{1}{3}}}$

ข้อที่ 24. $\left(27x^{-\frac{3}{2}}y^{3}\right)^{\frac{2}{3}}$

ข้อที่ 25. $(64x^{-3}y^{6})^{-\frac{1}{3}}$

ข้อที่ 26. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\sqrt{x}=x-2$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 27. จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน $f(x) = 2^x$

ข้อที่ 28. จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

ข้อที่ 29. จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน $f(x) = 3^{-x}$

ข้อที่ 30. จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน $f(x) = 3^x + 1$

ข้อที่ 31. จงหาโดเมนและเรนจ์ของ $f(x) = 2^x$

ข้อที่ 32. จงหาโดเมนและเรนจ์ของ $f(x) = 3^{-x} + 4$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 33. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\left(\frac{2}{3}\right)^{x} = \frac{8}{27}$

ข้อที่ 34. จงหาเซตคำตอบของสมการ $3^{2x} = \frac{1}{81}$

ข้อที่ 35. จงหาเซตคำตอบของสมการ $4^{x} - 9 \cdot 2^{x} + 8 = 0$

ข้อที่ 36. จงหาเซตคำตอบของสมการ $3^{2x+1} = 243$

ข้อที่ 37. จงหาเซตคำตอบของสมการ $3^{x} + 3^{x} + 3^{x} = \frac{1}{27}$

ข้อที่ 38. จงหาเซตคำตอบของสมการ $2^{2x+1} - 9 \cdot 2^{x} + 4 = 0$

ข้อที่ 39. จงหาเซตคำตอบของสมการ $2^{2x} - 15 \cdot 2^{x} - 16 = 0$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 40. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $2^x > 4$

ข้อที่ 41. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 4$

ข้อที่ 42. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $3^x < \frac{1}{27}$

ข้อที่ 43. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $3^{-x} \leq \frac{1}{3}$

ข้อที่ 44. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\frac{9}{25} \leq \left(\frac{5}{3}\right)^x < 1$

ข้อที่ 45. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $1 \geq \left(\frac{2}{5}\right)^x > \frac{4}{25}$

ข้อที่ 46. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $9^x - 12 \cdot 3^x + 27 \leq 0$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 47. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $2^{2x} - 6 \cdot 2^{x} + 8 > 0$

ข้อที่ 48. ถ้า $3^{x} = 10$ แล้ว x เท่ากับเท่าใดในรูปลอการิทึม

ข้อที่ 49. จงหาค่าของ $\log_5 125$

ข้อที่ 50. จงหาค่าของ $\log \frac{1}{1000}$

ข้อที่ 51. จงหาค่าของ $\log_8 16$

ข้อที่ 52. จงหาค่าของ $\log_6 4 + \log_6 9$

ข้อที่ 53. จงหาค่าของ $\log_4 1024 - \log_4 2$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 54. จงหาค่าของ $\log_4 1 - \log_3 \frac{1}{27}$

ข้อที่ 55. จงหาค่าของ $\frac{\log_{125} 5}{\log_5 125}$

ข้อที่ 56. จงเขียนกราฟของ $f(x) = 2^x$ และ $g(x) = \log_2 x$ ในระบบพิกัดฉากเดียวกัน

ข้อที่ 57. จงเขียนกราฟของ $f(x) = (\log_2 x) + 1$

ข้อที่ 58. กำหนดให้ $\log 2 \approx 0.301$ ถ้า $\log N = 1.301$ จงหาค่าของ N

ข้อที่ 59. กำหนดให้ $\log 4 \approx 0.602$ ถ้า $\log N = 0.398$ จงหาค่าของ N

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 60. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\log x = 2\log 3$

ข้อที่ 61. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\log_2 x = \log_4 36$

ข้อที่ 62. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\log(2x+6) = \log(x-1) + 1$

ข้อที่ 63. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\log_5 x = \log_{\sqrt{5}} 4$

ข้อที่ 64. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\log(x) + \log(x+3) = 1$

ข้อที่ 65. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\log_x(2x+8) = 2$

ข้อที่ 66. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log_2 x \geq 1$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 67. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log_{0.5} x \geq -2$

ข้อที่ 68. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log_2 x < \log_4 100$

ข้อที่ 69. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log x > 2\log 5$

ข้อที่ 70. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log_4 x < 3\log_4 5$

ข้อที่ 71. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log_6 x \leq \log_6 2 + \log_6 7$

ข้อที่ 72. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log x \geq \log 500 - \log 5$

PanSmartMathPro

ข้อที่ 73. จงหาค่าของ x จากสมการ $2^x = 10^3$ เมื่อกำหนดให้ $\log 2 \approx 0.3$

ข้อที่ 74. จงหาเซตคำตอบของสมการ $e^{2x} - 2e^x - 8 = 0$ โดยตอบติดในรูปของ $\ln$ เมื่อกำหนดให้ $e \approx 2.71828$

ข้อที่ 75. จงหาเซตคำตอบของสมการ $3^{x+1} = 2^{3x}$ เมื่อกำหนดให้ $\log 2 \approx 0.3$ และ $\log 3 \approx 0.5$

ข้อที่ 76. ฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งมีอัตราการเติบโตของจำนวนหมูร้อยละ 8 ต่อปี โดยในปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงหมูมาได้ 2 ปี และมีหมูทั้งหมด 11,664 ตัว ถามว่า เมื่อเวลาเริ่มต้น ฟาร์มแห่งนี้มีหมูประมาณกี่ตัว

ข้อที่ 77. ถ้าฝากเงิน 30,000 บาท เข้าธนาคารซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปี จงหาเงินรวมเมื่อฝากเงินเข้าธนาคารนี้เป็นระยะเวลา n ปี (ตอบติดในรูปของ n) โดยไม่มีการฝากหรือถอนใด ๆ เพิ่มเติมในระหว่างนี้

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 78. พลูโตเนียม–239 มีครึ่งชีวิต 24,100 ปี ถ้าเดิมมีปริมาณของพลูโตเนียม–239 อยู่ 100 มิลลิกรัม ถามว่า พลูโตเนียม–239 นี้ จะเหลือปริมาณอยู่ 25 มิลลิกรัม เมื่อเวลาผ่านไปกี่ปี

กำหนดสูตรการหาปริมาณสารกัมมันตรังสีที่เหลืออยู่ เป็นดังนี้ $m(t) = m_0 e^{-rt}$ เมื่อ

$m(t)$ แทน ปริมาณของสารกัมมันตรังสีที่เหลืออยู่ เมื่อเวลาผ่านไป t ปี

m_0 แทน ปริมาณของสารกัมมันตรังสี ณ จุดเริ่มต้น

$r = \frac{\ln 2}{h}$ เมื่อ h แทนครึ่งชีวิต (หน่วยเป็นปี) ของสารกัมมันตรังสี

ข้อที่ 79. เครื่องบินไอพ่นลำหนึ่งขณะบินขึ้นฟ้า มีความเข้มเสียง 10 วัตต์ต่อตารางเมตร จงหาระดับเสียงของเครื่องบินไอพ่นลำนี้

กำหนดสูตรการคำนวณระดับเสียง เป็นดังนี้ $\beta = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ เมื่อ

β แทน ระดับเสียง (หน่วยเป็นเดซิเบล)

I แทน ความเข้มเสียงที่ต้องการวัด (หน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร)

$I_0 = 10^{-12}$ วัตต์ต่อตารางเมตร

ข้อที่ 80. ตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยรายหนึ่งมีความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนเท่ากับ 3×10^{-8} โมลต่อลิตร จงหาค่า pH ของตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยรายนี้ เมื่อกำหนดให้ $\log 3 \approx 0.5$

กำหนดสูตรการคำนวณ pH ของสารละลาย เป็นดังนี้ $\mathrm{pH} = -\log[H_3O^+]$ เมื่อ

$[H_3O^+]$ แทน ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (หน่วยเป็นโมลต่อลิตร)

และสำคัญมาก !!! หากน้อง ๆ คนไหนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม สามารถทักไปที่ Line : @smartmathproblem (หรือพี่แฟรังก์ของเรานั่นเอง) แล้วเลือกหัวข้อ "ถาม-ตอบ โจทย์ 24 hrs." แจ้งคำถาม แล้วรอคำอธิบายเพิ่มเติมจากพี่แฟรังก์ได้เลยนะคร้าบบบ

Pan SmartMathPro